Análise e Projeto de Software
Requisitos

Profa. Dra. Sabrina Souto

Material baseado nas aulas da professora Yuska Aguiar – UFPB

O sonho da casa própria

- Um casal com três filhos quer comprar uma casa
  - Procuram um arquiteto/engenheiro para o projeto
  - O que precisamos saber?

O sonho da casa própria
QUEM?

- Quem são os *stakeholders* (imediatos)?
  - O casal
    - Cliente/usuário/beneficiário funcional
  - Os três filhos
    - Usuário/beneficiário funcional
  - O arquiteto
    - Analista/Projetista
    - A equipe de contrução
      - Equipe de desenvolvimento

O sonho da casa propria
O QUE?

- O que os *stakeholders* querem (requisitos)?
  - Uma casa
    - Com jardim e área de lazer
    - Cuja garagem comporte dois carros
    - Com um ambiente de estudo e outro para música
    - Cinco quartos
  - Queremos nos mudar em 6 meses
  - Queremos investir 200 mil reais
  - Queremos uma casa sustentável

O sonho da casa própria
Granularidade da informação

- Quais as informações vindas/descritas/colocadas pelos clientes?
  - Pouco detalhamento em linguagem natural
- Quais as informações entendidas pelo arquiteto e discutidas com o cliente?
  - Contrato com descrição detalhada sobre o projeto a ser entregue
- Quais as informações repassadas para a equipe de construção?
  - Especificações técnicas para construção do projeto (planta, especificação do material, etc.)

O sonho da casa própria
Classes de informações

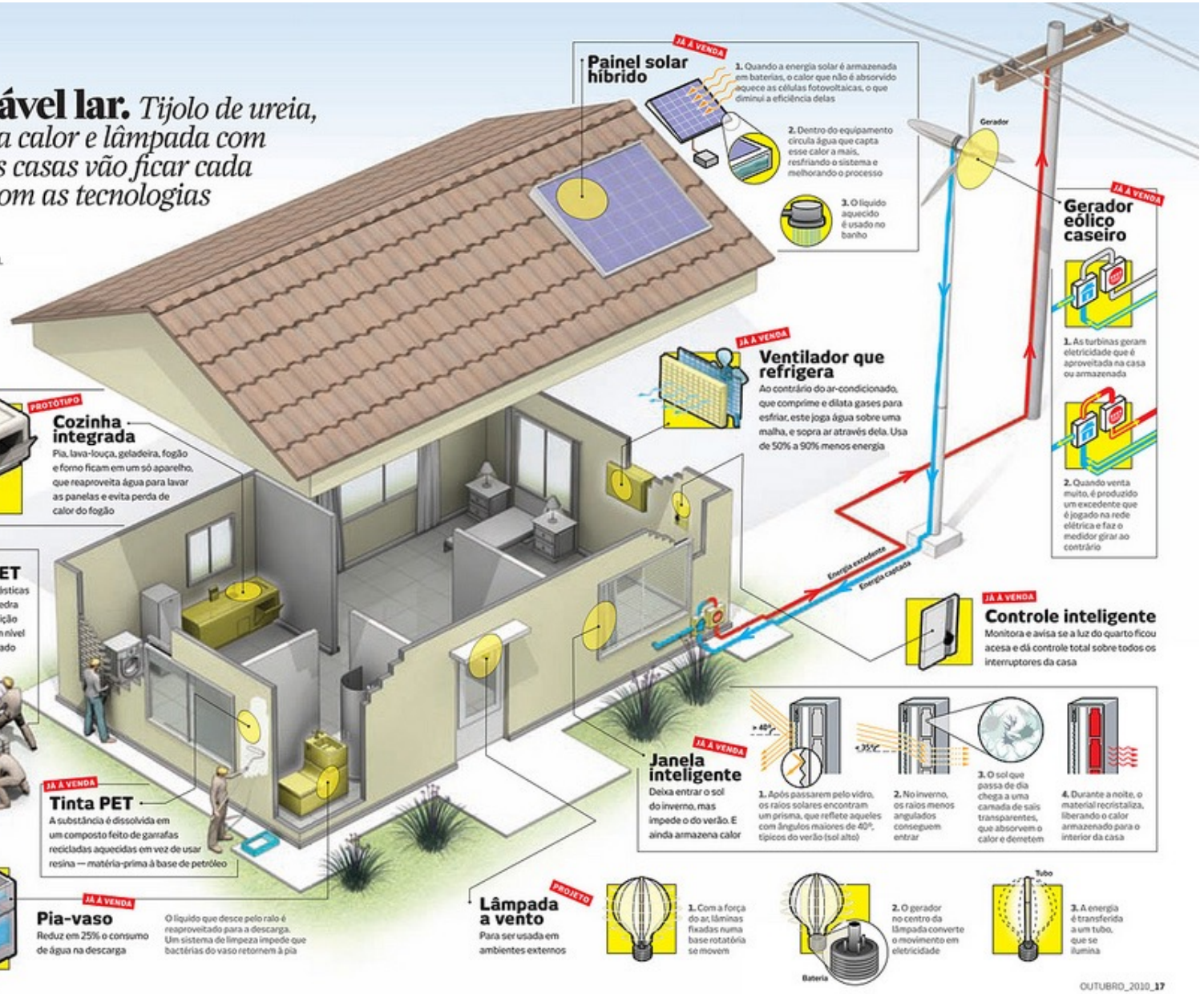
- Quais são as « exigências » a serem cumpridas?
- Quais as « restrições » impostas?
- O que é importante saber sobre « casas sustentáveis »?

01 - Tijolo de Solo-cimento
02 - Piso Drenate
03 - Horta Orgânica
04 - Deck de Madeira Certificada
05 - Tecidos Ecológicos
06 - Tapete Reciclado de PET
07 - Revestimento BananaPlac
08 - Estante de Tamburato
09 - Pastilha Reciclada de Lâmpada
10 - Aquecedor Solar
11 - Biodigestor
12 - Cisterna de Água de Chuva
13- Composteira
14 - Reuso de Águas Cinzas
15 - Tubulação PPR
16 - Dispositivos Economizadores de Água
17 - Luminárias de LED
18 - Parede de Taipa de Pilão

CASA INTELIGENTE

Lar sustentável lar. *Tijolo de ureia, janela que guarda calor e lâmpada com energia eólica. As casas vão ficar cada vez mais verdes com as tecnologias que vêm por aí*

ANA CAROLINA ADDARIO · MANÁ E.D.I.



O sonho da casa própria
Bons e maus projetos

- O que seria um bom projeto?
  - Custo/Tempo/Escopo/Qualidade
- O que seriam bons requisitos?
  - Atingíveis, verificáveis, livres de implementação
- O que seriam maus requisitos?
  - Considerações equivocadas
  - Uso de termos incorretos
  - Sentenças confusas
  - Omissão
  - Etc.

E no projeto de Software?

- *Stakeholders (aula passada)*

- Requisitos
  - Granulaidade
    - Requisitos do usuario
    - Requisitos do sistema
    - Requisitos do software
  - Classificação
    - Requisitos funcionais
    - Requisitos não funcionais
    - Requisitos do dominio
  - Problemas e Sugestões

Requisitos

Relembrando a definição

- São descrições dos serviços fornecidos pelo sistema e as suas restrições operacionais

- Refletem as necessidades de um cliente/usuário (*stakeholders* imediatos) e ajudam a resolver um problema/atingir um objetivo

Requisitos

Granularidade

- Podem ser declarações abstratas em alto nível ou definição formal e detalhada
- Qual dos dois tipos é mais util?
- Devemos ter as mais de um nível de abstração?
  - Por quê?
    - Diferentes *Stakeholders*/Leitores diferentes

Requisitos

Granularidade 1

- Do cliente/usuário: funcionalidades e restrições do sistema em alto nível de abstração
  - O quê?
  - Sem detalhamento ou informação técnica.
  - Linguagem natural
  - Fornecidos pelos usuários/clientes

- Exemplo LeioSempre.com:
  - O software deve fornecer um meio de representar a classificação que o leitor atribui ao livro lido

Requisitos

Granularidade II

- Do sistema: expande os requisitos do usuário
  - Define como o sistema deve fornecer os serviços e atender as restrições
  - Contrato ente usuário e analista
    - Ponto de partida para especificação do projeto
  - Escrito pelos analistas (engenheiros de softwares)

- Exemplo LeioSempre.com :
  - O usuário deve dispor de recursos para definir qual a sua opinião sobre o livro lido
  - Para cada livro deve existir uma escala de ícones que representam a opinião do usuário
    - Excelente, bom, esperava mais ou ruim
  - Quando um usuário seleciona um ícone, o efeito desta seleção é aplicar ao livro a opinião que o usuário expressou sobre o mesmo

Requisitos

Granularidade III

- Do software: descrição técnica detalhada
- Base para a implementação do sistema
  - Especificação do software
- Direcionada aos técnicos (equipe de desenvolvimento)

- Exemplo LeioSempre.com :
  - Cada livro deve possuir um atributo que o usuário leitor pode configurar de acordo com sua opinião sobre o livro
    - Atributo: opiniãoDoLeitor
    - Constantes de classe
      - Excelente = 4, Bom, = 3 Esperava mais =2 e Ruim = 1
    - Métodos
      - leituraExcelente();
      - leituraBoa(); ...

Requisitos

Granularidade e Stakeholders

Requisito do Usuario

- Gerentes e contratantes da organização cliente
- Usuários finais
- Engenheiros da organização cliente
- Arquitetos de sistema

Requisito do Sitema

- Usuários finais
- Engenheiros da organização cliente
- Arquitetos de sistema
- Engenheiros de software

Requisito do Software

- Engenheiros da organização cliente (possivelmente)
- Arquitetos de sistema
- Engenheiros de software
- Desenvolvedores

Requisitos
Classificação - Funcionais

- Funcionais (input/output)
  - Declarações de serviços que os sistema deve fornecer, como o sistema deve reagir à entradas especificas e como deve se comportar em determinadas situações
    - Estabelecer explicitamente o que o sistema não deve fazer
  - Aplica-se a cada função especifica

- Exemplos LeioSempre.com
  - RF-01: O leitor deve ser capaz de inserir um livro na sua lista de leituras pretendidas
  - RF-02: O leitor deve ser capaz de ler um livro online
  - RF-03: O leitor deve ser capaz de adicionar um comentário sobre um livro

Requisitos

Classificação – Não-Funcionais

- Não-Funcionais (restrições)
  - Descrição de propriedades, características ou restrições que o software (ou processo) apresenta
  - Qualidade global do sistema (processo)
    - Aplica-se ao software como um todo

- Exemplos LeioSempre.com
  - RNF-01 O sistema deve permitir o uso por diversas interfaces diferentes: navegador de internet, celular e aplicação-cliente compatível com as famílias de sistemas operacionais Windows, Mac OS e Linux;

Requisitos

Classificação – Não-Funcionais - Sub-classificação

- RNF de produto: Características globais de um sistema (ou subsistema)
  - Desempenho, confiabilidade, portabilidade, usabilidade, memória requerida, etc.
- RNF organizacionais: Derivados de políticas e procedimentos das organizações envolvidas
  - Padrões, Linguagens de programação, processos
- RNF externos: Derivados de fatores externos ao sistema e ao seu processo de desenvolvimento
  - Interoperabilidade entre sistemas, requisitos legais e éticos...

Requisitos

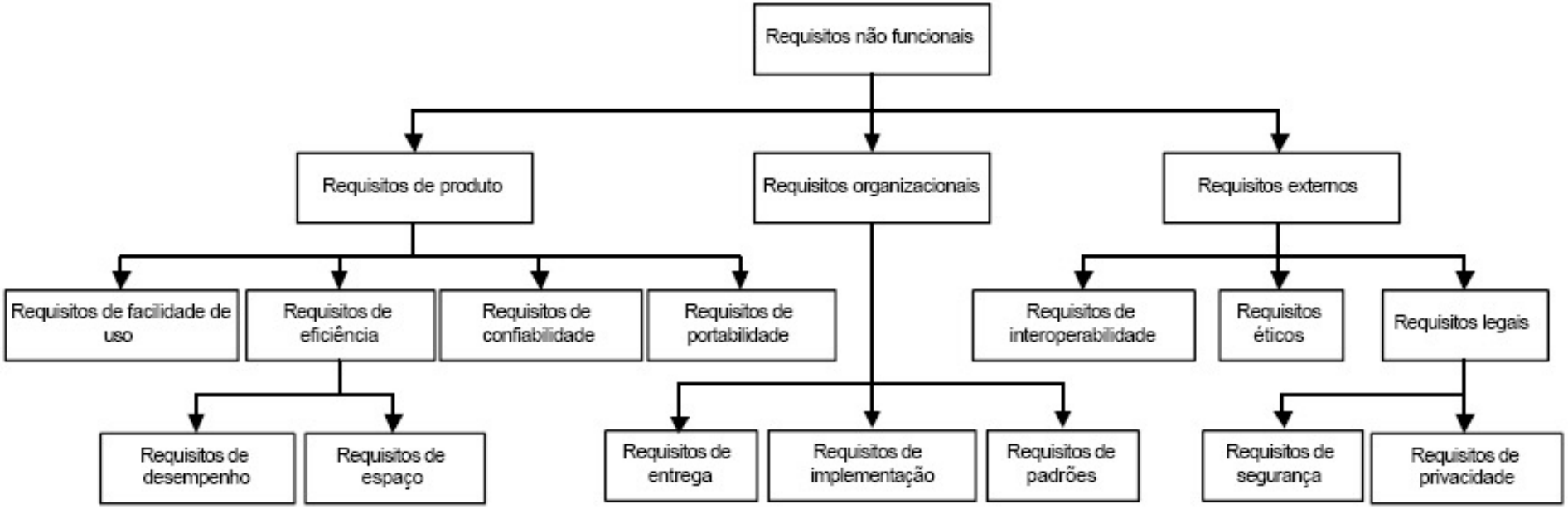
Classificação – Não-Funcionais – Sub-classificação

- Exemplos
  - RNF de produto:
    - A interface deve ser implementada como HTML simples, sem animações
  - RNF organizacionais:
    - Os documentos a serem entregues devem estar em confomidade com norma Norma_Documentação_125.89 e as classes com documentadas em inglês
  - RNF externos:
    - O sistema não deve revelar quaisquer informações pessoais sobre os usuários do Sistema (LGPD, por ex.)

Requisitos

Classificação – Não-Funcionais – Sub-classificação

- Estrutura Geral



- Como verificar se os requisitos foram satisfeitos?

Requisitos

Classificação – Não-Funcionais - Métricas

Propriedade	Medida
Velocidade	Transações processadas por segundo Tempo de resposta usuario/evento Tempo de atualização da tela
Tamanho	Numero de linhas de codigo Numero de chips de RAM
Facilidade de Uso	Tempo de treinamento Numero de telas de ajuda
Confiabilidade	Tempo medio de falha Probabilidade de indisponibilidade Taxa de ocorrencia de falha Disponibilidade
Robustez	Tempo para reiniciar apos falha Probabilidade de corrupção de dados pos falha
Portabilidade	Numero de sistemas-alvo

Requisitos

Classificação – Não-Funcionais

- Quais os requisitos mais importantes?
  - Funcionais ou Não-Funcionais?
  - Por quê?

  - Imagine!
    - Se uma aeronave não atende aos requisitos de confiabilidade ela será certificada para operar?
    - Se um sistema de controle de tempo real falhar ao atender os requisitos de desempenho, as funções de controle serão operadas corretamente?

Requisitos
Classificação

- Domínio
  - Descriçoes que refletem as características e restrições do domínio da aplicação
    - Podem ser funcionais ou não-funcionais

- Se não forem satisfeitos, poderá ser impossível fazer o sistema operar satisfatoriamente

- Exemplo de um sistema de proteção de trens
  - A desaceleração do trem deve ser calculada como
    - $D_{trem} = D_{controle} + D_{gradiente}$
    - Onde, $D_{gradiente}$ = 9.81ms2

Requisitos

Características necessárias

- Correto
  - São aqueles que o sistema deve efetivamente atender
- Sem ambigüidades
  - Possui uma única interpretação
- Completo
  - Todas as funções requeridas pelo usuário devem estar definidas
- Consistente
  - Não devem haver definições contraditórias de requisitos

Requisitos

Características necessárias

- Verificável
  - Exame, analise, teste ou demonstração podem atestar o cumprimento de cada requisito
- Modificável
  - Qualquer requisito pode ser alterado sem impactar nos demais requisitos
- Traçável:
  - Identificados e relacionados com componentes funcionais do sistema
- Atingível (realizável/possível)
  - Tecnicamente possível de ser realizado
  - Esta em conformidade com custo e prazo
- Livre de implementação
  - Explicitar O QUE e não COMO

Requisitos
Problemas freqüentes

- Requisitos do usuário
  - Falta de clareza ou ambigüidades
    - Difícil usar a linguagem de maneira precisa e sem ambigüidade, sem produzir um documento de difícil leitura
      - "o usuário deve ser alertado sobre operações perigosas"
  - Confusão
    - Entre requisitos funcionais, não funcionais e objetivos do sistema
      - "o sistema deve facilitar a solicitação de declarações"
  - Fusão de requisitos
    - Vários requisitos diferentes podem ser expressos juntos
      - "O sistema deve permitir ao usuário escolher a imagem a ser processada (dentre os diversos formatos permitidos) por meio de um *file chooser*").

Requisitos
Problemas freqüentes

- Requisitos do sistema
  - Linguagem natural versus detalhamento
    - Gera mal entendidos e ambigüidades devido a liberdade (flexibilidade) na escrita
    - Difícil de padronizar

Requisitos
Problemas freqüentes

- Requisitos do domínio
  - Entendimento
    - Requisitos são expressos com o uso de uma linguagem que é específica do domínio da aplicação
  - Declarações implícitas
    - Especialistas em um domínio podem deixar de fornecer informações em um requisito, simplesmente por acharem que essas informações são muito óbvias.

Requisitos

Sugestões

- Estabeleça um formato padrão e use-o para todos os requisitos.
- Utilize a linguagem de modo consistente. Faça distinção entre os requisitos obrigatórios e os que são desejáveis
  - O sistema deve...
  - O sistema deveria...
- Utilize destaque no texto para ressaltar partes importantes dos requisitos.
- Evite o uso de jargões de informática

Requisitos

Notações para especificar

Linguagem Natural Estruturada

- Depende da definição de *templates* ou formulários padrão
- Assegura algum grau de uniformidade
- Próximo da linguagem natural

Linguagem de Descrição de projeto

- Próximo a linguagem de programação
- Características abstratas
- Pouco adotada atualmente

Notações Gráficas

- Representações gráficas para complementar as descrições textuais
- Modelos (UML) diferentes para níveis de granularidade e classes de requisitos diferentes

Especificações Matemáticas

- Notações baseadas em conceitos matemáticos, máquinas de estado e conjuntos
- Embora não ambíguas reduzem discussões cliente-analista

Requisitos

Documento de requisitos de software

- Documento de visão
  - "Se me fosse permitido desenvolver apenas um único documento, modelo, ou algum outro artefato para sustentar um projeto de software, a minha escolha, em resumo, seria o documento da Visão muito bem confeccionado" (Philippe Kruchten)

- Descreve o sistema em termos gerais, incluindo descrições do mercado, dos usuários do sistema e das características da aplicação (requisitos).

Requisitos

Documento de requisitos de software

- Quem vai ler esse documento?
  - Clientes do sistema
    - Validação e proposição de mudanças
  - Gerentes de projeto
    - Planejamento do processo de desenvolvimento
  - Engenheiros
    - Do sistema: Compreensão de qual sistema será desenvolvido
    - De teste: Desenvolver testes de validação para o sistema
    - De Manutenção: Compreensão do sistema e seu relacionamento com outras partes

Requisitos

Documento de requisitos de software

Volere (2006)	IEEE Std. 830
PROJETO 1. O propósito do produto 2. Clientes, fregueses e outros interessados 3. Usuários do produto RESTRIÇÕES DO PROJETO 4. Restrições obrigatórias 5. Convenções para nomes e definições 6. Fatos relevantes e suposições REQUISITOS FUNCIONAIS 7. O escopo do trabalho 8. O escopo do produto 9. Requsitos funcionais e de dados REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS 10. Requisitos de amigabilidade 11. Requisitos de usabilidade 12. Requisitos de performance 13. Requisitos operacionais 14. Requisitos de manutenibilidade e portabilidade 15. Requisitos de segurança 16. Requisitos culturais e políticos 17. Requisitos legais ASSUNTOS DE PROJETO 18. Assuntos em aberto 19. Soluções de prateleira 20. Novos problemas 21. Tarefas 22. Agenda 23. Riscos 24. Custos 25. Documentação para o usuário e treinamento 26. Requisitos para as próximas versões 27. Idéias para soluções	1. Introdução 1.1 Propósito 1.2 Escopo 1.3 Definições, acronimos e abreviações 1.4 Referencias 1.5 Visão geral 2. Descrição global 2.1 Perspectivas do produto 2.2 Funções do produto 2.3 Características dos usuários 2.4 Restrições 2.5 Suposições e dependências 3. Requisitos específicos Apêndices
	Sommerville (2005)
	1. Prefácio 2. Introdução 3. Glossario 4. Requisitos do usuário 5. Arquitetura do sistema 6. Requisitos dos sistema 7. Modelos do sistema 8. Evolução do sistema 9. Apêndices 10. Indice

Dúvidas